

2022年度 卒業論文

脳波を用いた温度変化による心理的 ストレスの低減

Reducing Psychological Stress by Temperature
Change Using EEG

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH077 尾藤 友樹

2023年2月10日 提出

研究概要

現在、日常生活におけるストレスの発生に起因した様々な健康被害の発生が問題視されている。したがってストレス低減の方法というのは多く研究されている。そんな中でストレス低減という観点における評価方法というのは、身体的評価と心理的評価の2種類が主である。しかし心理的評価、被験者の感じているストレスというのはアンケートといった主観的なものが多い。

そこで本稿では、脳波を用いて感情値を推定することで被験者の感じている心理的ストレスを定量的に評価することによる心理的ストレスの低減を目的とし、実験より温度提示した際の心理的ストレス値の測定と評価を行う。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	先行研究	3
1.3	研究目的	4
第2章	提案手法	5
2.1	温度提示デバイス	6
2.2	感性アナライザ	8
2.3	計算プログラム	10
第3章	実験手法	11
3.1	実験環境	12
3.1.1	温度提示	12
3.1.2	感性アナライザ	14
3.2	実験手順	16
第4章	実験結果	17
4.1	被験者 A のストレス値	18
4.2	被験者 B のストレス値	20
第5章	結論	22
5.1	考察	23
5.2	今後の展望	24
5.3	まとめ	25

第1章 序論

本章では研究背景，先行研究，研究目的について述べる．

- 研究背景
- 先行研究
- 研究目的

1.1 研究背景

近年、日常生活におけるストレスが原因で起こる健康被害が問題視されている。身体を起こすストレス反応が長期的かつ頻繁に発生してしまうとうつ病、心臓血管疾患、睡眠障害、免疫系の低下、癌等といった病気を発症する可能性がある。またアメリカでは医師への診察内容の4分の3はストレス関連の疾患と言われており、ストレスによる障害治療に毎年3000億ドルが消費されている[1]。したがってストレスの低減というのは解決すべき重要な課題の一つであるといえる。

1.2 先行研究

ストレス低減やリラクセーションについての研究は多く存在する．中でもストレス低減が達成できているかを評価する方法の多くは心拍数や，皮膚温度の変化といったものである．しかし，被験者自身の感じた心理的な観点によるストレスが実際に低減できているかの評価というのはアンケートによる主観的な評価となっている [1][2]．このような被験者の感じるストレスを主観的評価ではなく定量的評価とすることで，血流量等の身体的変化と被験者の心理的变化の関係性をより詳細に比較検討することができると思う．

1.3 研究目的

本研究の目的は、局所的な温度刺激を行った際のストレスを脳波によって感情を推定することで定量的に評価し、心理的ストレスの低減を目指す。なお、ストレス低減を目的とした研究において、温度刺激 [2]、振動刺激 [3]、音刺激 [4]、視覚刺激 [5] といった刺激を与える手法というのは多岐にわたる。そのうち局所的な部分への刺激において効果が得られやすく、身体的・心理的效果が高い傾向にあることの2点の理由から温度刺激を本研究では用いる。

第2章 提案手法

本研究では，ペルチェ素子による温度提示を行った際の心理的ストレスを，脳波によって感情推定を行うことで評価を行う．ストレスサとして簡単な計算プログラムを作成して使用する．本章では以下の項目を述べる．

- 温度提示デバイス
- 感性アナライザ
- 計算プログラム

2.1 温度提示デバイス

図 2.1 にペルチェ素子を示す．この素子は，ペルチェ効果によって直流電流を印加することで片面では加熱，もう一方では冷却を行うことができる．また，印加する電流の向きを反転させることで加熱面と冷却面も反転する．そのため温度変化を容易に行うことができ，デバイス全体をコンパクトにまとめることができる点から本研究では温度提示デバイスとしてペルチェ素子を使用する．

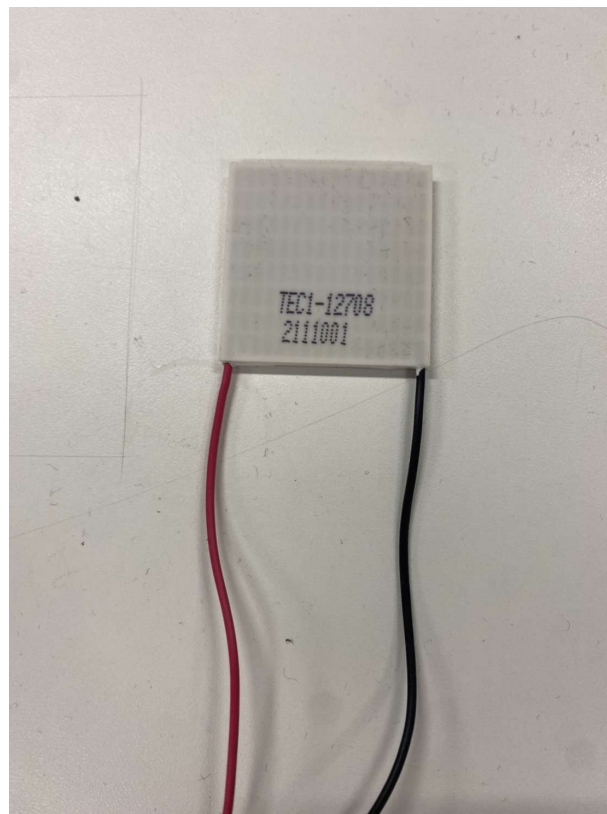


図 2.1: ペルチェ素子

2.2 感性アナライザ

図 2.2 に感性アナライザを示す。このデバイスは脳波を用いてリアルタイムで感情推定を行う [6]。脳波とは、目や鼻といった五感を感じる感覚器から脳へと情報が送られる。それにより脳細胞が活性化することで発生する電気信号のことである。この脳波を解析することで人間のストレスや集中といった感情を推定することが可能である。感性アナライザは額に巻き付ける形で装着し、小型脳波計より脳波を取得する。その後、開発側で提案されている感性アルゴリズムによって感情推定を行い、5種類の感情を数値として出力する。測定可能な感情の種類は興味関心、好き、ストレス、集中、沈静である。



図 2.2: 感性アナライザ

2.3 計算プログラム

タスクとして計算プログラムを作成する．内容としては一桁同士の数字の足し算となっており，数字は0から9までをランダムに生成する．この計算プログラムは単純作業によるストレス値の増加を想定している．

第3章 実験手法

本研究では温度提示した際のストレス値を測定し評価を行った。本章では以下の項目を述べる。

- 実験環境
 - － 温度提示
 - － 感性アナライザ
- 実験手順

3.1 実験環境

3.1.1 温度提示

図 3.1 に使用した温度提示デバイスの全体図を示す．温度提示を行うペルチェ素子に放熱版を組み合わせて，直流安定化電源より電圧を印加することで温度提示を行った．温度調節に関してはペルチェデバイスの放熱面に温度計を接着し，手動で電圧を制御した．また，刺激箇所については先行研究 [7] を参考に手掌部への温度提示を行った．

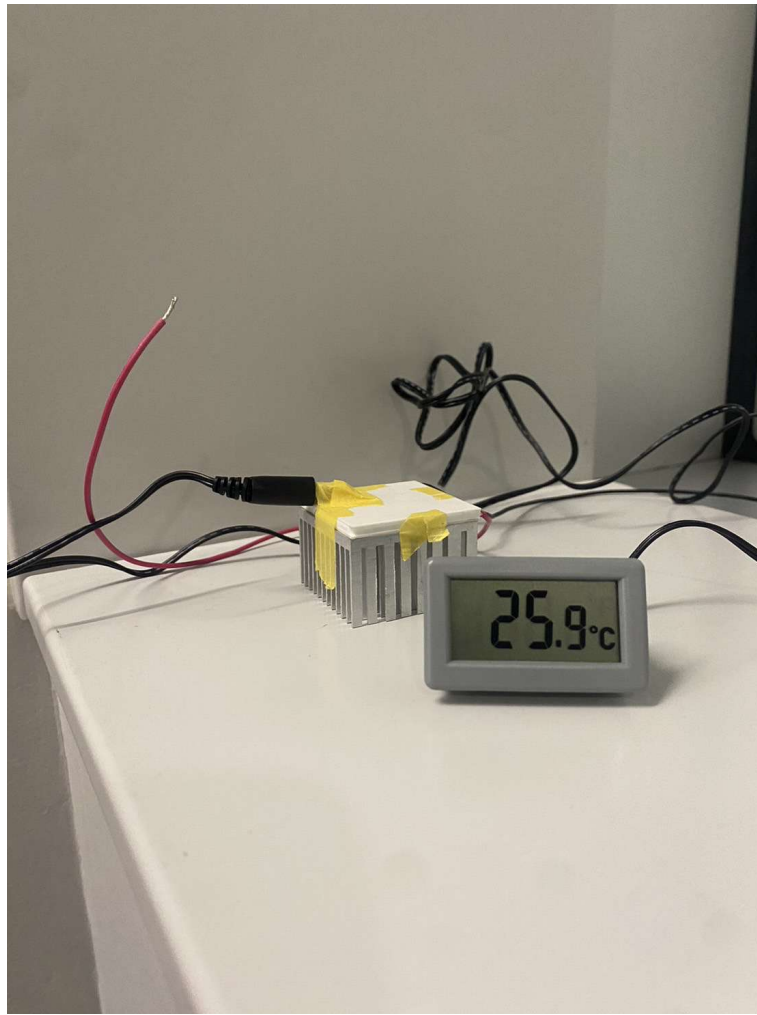


図 3.1: 温度提示デバイス

3.1.2 感性アナライザ

図 3.2 に感性アナライザの装着状態の図を示す。図 3.1.2 のように脳波計を額に装着し、感性値を取得した。また実験前には確実な測定を行うためにキャリブレーションを行った。キャリブレーションは装着者の脳波の通常状態を定義するために行うものである。したがって、装着者には安静状態を保った状態で行った。感性アナライザで測定した感性値は専用のアプリケーションによって csv ファイルに保存された後にデータ処理を行った。



図 3.2: 感性アナライザ装着状態

3.2 実験手順

本研究では2名の被験者からストレス値を測定した。それぞれ被験者A、被験者Bとする。図3.3に実験手順の流れを示す。被験者は最初に着席状態で3分間の安静状態を保つ。その後、温度提示を行わない状態で5分間計算タスクを行った。この手順を1サイクルとして、今度は温度提示を行った状態で2回目、3回目と実験を行った。提示温度に関してははやけど等の危険性を考慮し、先行研究[2]を参考に33 [°C] , 36 [°C] の2種類で行った。



図 3.3: 実験手順

第4章 実験結果

刺激なしと2種類の温度提示を行った際における被験者から測定したストレス値の平均をまとめたものを本章では示す.

- 被験者 A のストレス値
- 被験者 B のストレス値

4.1 被験者 A のストレス値

図 4.1 に被験者 A より測定した各温度刺激に対するストレス値のグラフ示す。また表 4.1 には各温度刺激によるストレス値の値をまとめたものを示す。

各ストレス値は刺激なしで 55.2 [%], 36 [°C] の刺激で 56.7 [%], 33 [°C] の刺激で 53.0 [%] という結果となった。これより、刺激なしの状態と比較して、33 [°C] の温度提示を行った際にストレス値の低下を確認した。

表 4.1: 被験者 A のストレス値

	温度提示無し [%]	36 [°C] の温度提示 [%]	33 [°C] の温度提示 [%]
被験者 A	55.2	56.7	53.0

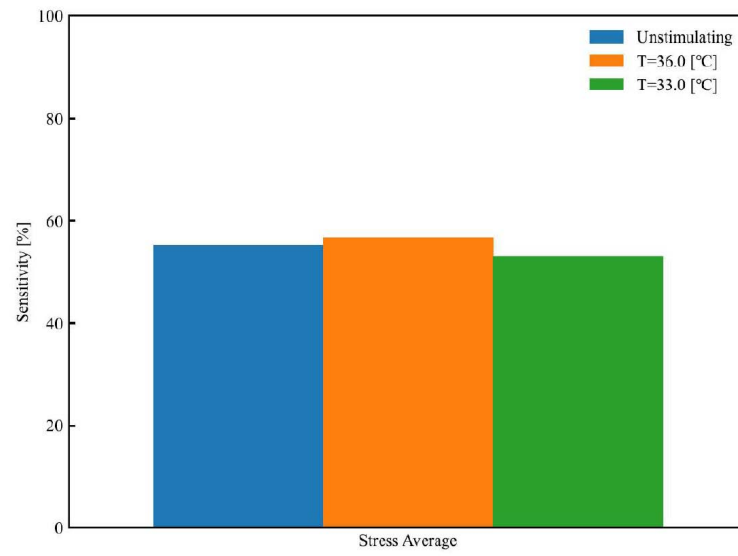


図 4.1: 被験者 A のストレス値

4.2 被験者 B のストレス値

図 4.2 に被験者 B より測定した各温度刺激に対するストレス値のグラフ示す。また表 4.2 には各温度刺激によるストレス値の値をまとめたものを示す。

各ストレス値は刺激なしで 46.0 [%], 36 [°C] の刺激で 60.7 [%], 33 [°C] の刺激で 61.8 [%] という結果となった。これより、刺激なしの状態と比較して、両方の温度提示によるストレス値の上昇を確認した。

表 4.2: 被験者 B のストレス値

	温度提示無し [%]	36 [°C] の温度提示 [%]	33 [°C] の温度提示 [%]
被験者 B	46.0	60.7	61.8

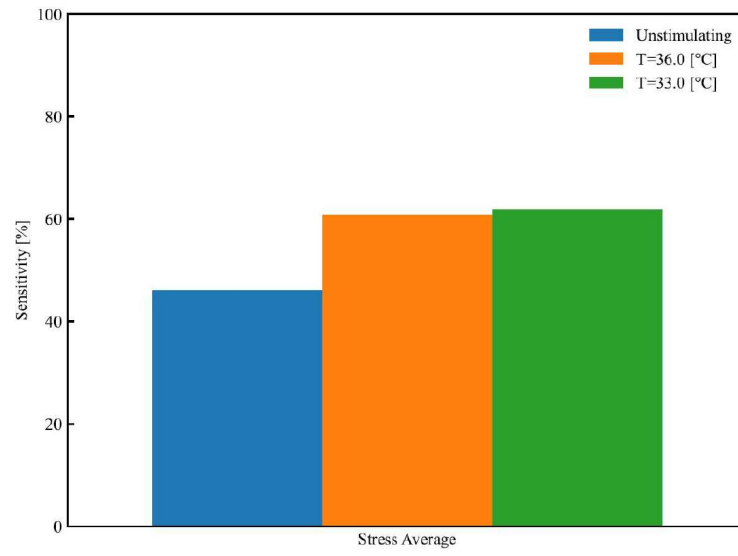


図 4.2: 被験者 B のストレス値

第5章 結論

本研究では感性アナライザを用いて脳波を測定し，2種類の温度を刺激として与えた場合の心理的ストレス値を定量的に評価する実験を行った．そこで本章では，得られた結果をもとに以下の項目を述べる．

- 考察
- 今後の展望
- まとめ

5.1 考察

被験者 A のストレス値には 33 [°C] の温度提示の際にストレスの減少が見られた反面、被験者 B のストレス値は両方の温度刺激において増加が確認された。要因として、実験終了後に被験者 2 名から 36 [°C] の温度提示において熱いとの報告があった。しかし、人間の平常時の体温というのは約 36 [°C] と言われている。季節等を考慮したとしても、暖かいという感覚程度だと考えたが実際は不快感を与えてしまっていたことが分かった。本実験で行った温度提示の制御方法というのは、温度計を用いた手動での印加電圧の制御であった。したがって、温度制御が非常に不安定にだったことが考えられる。このことから、36 [°C] の温度提示においては被験者両名でのストレス値が上昇したのではないかと考える。

またストレッサとして計算タスクを行ったが、被験者 B から 2 回目の計算タスク (33 [°C] の温度提示) 中に腕部に疲労感があると報告があった。実験結果からもストレス値の上昇は確認されている。これは、こちらの想定したタスクの取り組み方によるものであると思われる。この計算タスクはノートパソコン上のキーボード入力によって回答していくのだが、温度提示は片手の手掌部に行ったため、もう片手の指で入力を行ってもらった。事前に自身でシミュレーションは行ったものの、特に問題はなかったためストレッサとして採用したものとなる。したがって、この計算タスクはストレッサであるものの、自分の想定外のストレスが発生してしまったのではないかと考える。

5.2 今後の展望

考察の項目で考えた、想定外のストレスの発生を改善してくことを第一としたい。1つは提示するは手動ではなく自動で行うことである。ペルチェ素子、ヒートシンクを主軸に、温度の測定をサーミスタが行う。そのサーミスタより測定された温度をプログラムによって取得し、設定したい温度との高低に合わせて印加する電圧をモータドライバよりPID制御する方法が1つの例として挙げられる。本実験ではこの制御方法が上手くできずに手動で行ってしまったため、早急に取り組みたい。2つ目はストレッサである。本実験では計算タスクであったが、被験者の作業量を低減もしくは不必要なものを検討したい。例えば、レバータイプのコントローラーを用いた迷路ゲームのようなタスクである。このタスクであれば、被験者の行う行動というのは上下左右の方向だけで済むため、作業量の低下につながると考える。また、不快音や振動といったものであれば被験者の作業というのは無くすことができると思う。

他にも、感性アナライザ自体の精度はどれほどの信憑性を持っているのかという懸念がある。しかしながら、本実験の実験結果に対するストレス値の上昇の原因が上記の2つであるとするならばその精度は少なくとも悪いとは言えないのではないかと考える。まずは、温度提示の安定化とストレッサの見直しを行った上で被験者を増やし、より安定したデータが集まった状況で感性アナライザについては考えていきたいと思う。

このようにして安定して心理的ストレスの評価できるようになった後、最終的に同時に身体的ストレスの評価を行いたい。そして、2種類のデータを用いた定量的な評価と相関関係の有無が無いかどうかを比較検討することで、ストレス低減という課題の解決に繋げていきたい。

5.3 まとめ

現代の日常生活におけるストレスによる健康被害や経済への影響というのが問題視されている。こういった被害というのは心理的なストレスが原因となって引き起こされる事から、心理的ストレスの低減が重要となる。したがって本研究では、被験者の脳波を用いた感情の推定を行うことで、温度提示による心理的ストレスの変化を定量的に評価する実験を行った。その結果として、被験者のストレス値の増減が確認された。またこの結果をもとに、実験環境の不安定さによる意図しないストレスの発生が起きたのではないかと考察した。今後は、この不安定な実験環境の改善と、身体的な評価と定量化された心理的評価をもとに比較検討を行っていく。

謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授、渡辺亮助教に、深謝いたします。また被験者として協力して下さった2名をはじめとする御助言、御協力頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に心より御礼申し上げます。

参考文献

- [1] A. O. Akmandor and N. K. Jha, "Keep the Stress Away with SoDA: Stress Detection and Alleviation System," in IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems, vol. 3, no. 4, pp. 269-282, 2017.
- [2] 田中 真木子, 佐藤 克成, "局所的温冷刺激における温度変化に要する時間が快適性に与える影響の検討", 日本感性工学会論文誌, Vol. 20, No. 2, pp. 153-161, 2021.
- [3] 廣井 寿美, 金子 有紀子, 柳 奈津子, 小板橋 喜久代, "10 分間の周期的なリズム刺激が覚醒意識レベルに及ぼす影響", 日本看護技術学会誌, Vol. 9, No. 2, 2010.
- [4] R. A. Latif, "Preferred Sound Type for Stress Therapy," 2018 4th International Conference on Computer and Information Sciences (ICCOINS), Kuala Lumpur, Malaysi, pp. 1-6, 2018.
- [5] 瀧澤 悠也, 魚住 超, "快・不快刺激における視聴覚の優位性の評価に関する研究", サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー年報, Vol. 8, pp. 137-138, 2009.
- [6] 満倉 靖恵, "脳波によるリアルタイム感性測定とその応用", 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review Vol. 13, No. 3, pp. 180-186 2020.
- [7] 馮 晶, 鈴木 平, "手の温感を用いたリラクセーション効果の検討", 日本心理学会第 72 回大会 pp. 194 2008.